

Práctica III. Introducción a los Microcontroladores.

Taller V: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Código de la asignatura: 3006876.

Semestre 2016-02.

Objetivo

Crear un proyecto en MPLAB X para hacer el código que se hace correr en un PIC de la familia 18F. Comprender el funcionamiento de un PIC manejando sus puertos y el concepto de “delay”. Realizar un montaje con un programa funcional en un PIC y confirmar su funcionamiento en board.

Actividades:

1. **(5 pts)** Realice el montaje de la *Figura 1* en una protoboard.

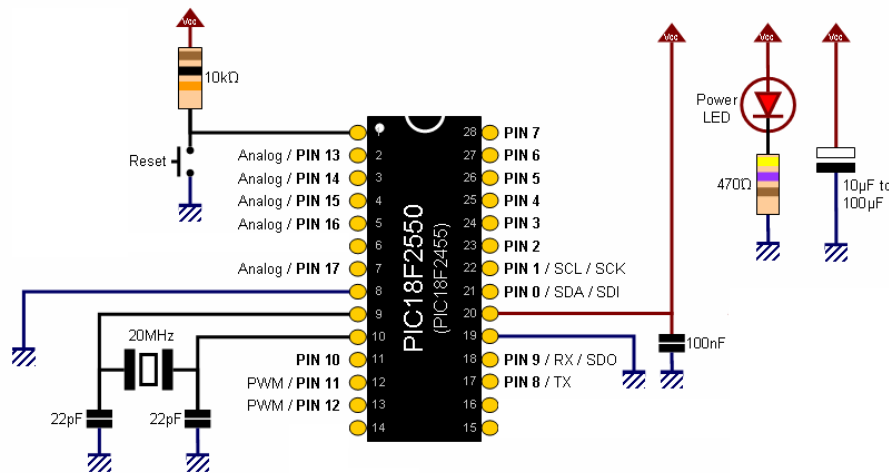


Figura 1.

2. **(2 pts)** ¿Cuál es la función del pulsador conectado al pin 1 del PIC?
3. **(2 pts)** Agregue adecuadamente al montaje de la *Figura 1* un LED en uno de los pines disponibles del puerto A del microcontrolador. ¿Este pin debe configurarse como una entrada o una salida?

4. **(2 pts)** Agregue adecuadamente al montaje de la *Figura 1* un pulsador en uno de los pines disponibles del puerto B del microcontrolador. ¿Este pin debe configurarse como una entrada o una salida?
5. **(2 pts)** En los pines 9 y 10 del microcontrolador, ¿cuál es la función de los capacitores? ¿Se tendrá el mismo funcionamiento sin ellos?
6. **(2 pts)** Cree un nuevo proyecto en MPLAB X para el PIC18F2550 empleando como compilador el XC8 de Microchip® y como dispositivo programador al PICKIT 3. Habilite la alimentación de voltaje desde el PICKIT 3.
7. **(5 pts)** En la palabra de configuración de este proyecto habilite MCLR, el oscilador de alta velocidad y deshabilite el “watch dog timer” (WDT) y la bandera LVP. Las demás bandera déjelas en su estado por defecto. Si no deshabilita el WDT, ¿qué ocurre?
8. **(20 pts)** Escriba las líneas de código para que cada 1.5 segundos (con un error de menos del 0.0001% de acuerdo al depurador) cambie el estado del pin del puerto A conectado al LED.
9. **(20 pts)** Conecte un nuevo LED a otro pin disponible del puerto A. Escriba las líneas de código para que el estado lógico de este pin se decida a partir del estado del pin del puerto B conectado al pulsador que el usuario puede presionar o no: si el usuario presiona el pulsador se genera un *toggle*, y si no lo presiona, el LED debe permanecer en el mismo estado.
10. Se debe subir a moodle el código del proyecto de MPLAB X. Además, en el proyecto se debe resaltar la instrucción en la que cada 1.5 segundos se cambia el estado del puerto (resaltarla con un *breakpoint*) **(5 pts)**. El archivo que se sube a moodle debe incluir un archivo de texto con las respuestas a todas las preguntas de esta práctica.
11. Presentar en una board el PIC ejecutando correctamente todas las tareas solicitadas **(35 pts)**.

Fecha de entrega: Hasta el *Viernes 16 de Septiembre* de 2016, antes de las *8 a.m.*